



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년10월18일

(11) 등록번호 10-2455311

(24) 등록일자 2022년10월12일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06Q 50/08 (2012.01) G06F 30/18 (2020.01)

G06N 20/00 (2019.01) G06Q 30/02 (2012.01)

(52) CPC특허분류

G06Q 50/08 (2013.01)

G06F 30/18 (2020.01)

(21) 출원번호 10-2022-0072601

(22) 출원일자 2022년06월15일

심사청구일자 2022년06월15일

(56) 선행기술조사문헌

JP4426714 B2*

KR101308789 B1*

KR1020200082816 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

권오훈

부산광역시 사하구 다대낙조2길 14, 111동
1005호(다대동, 도시몰운대아파트)

(주)비지언스

서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 제11층 제
2동1111호(가산동, 아이티캐슬)

(72) 발명자

권오훈

부산광역시 사하구 다대낙조2길 14, 111동
1005호(다대동, 도시몰운대아파트)

최일선

서울특별시 송파구 중대로 24 올림픽헤럴리타운,
310동 702호

남궁만준

서울특별시 성북구 장위로15길 108 우영빌라 202
호

(74) 대리인

전현철

전체 청구항 수 : 총 1 항

심사관 : 육성원

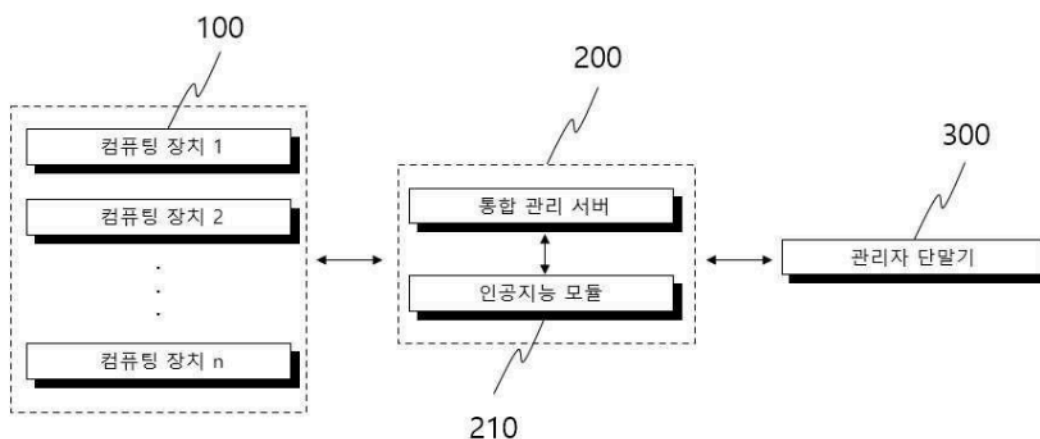
(54) 발명의 명칭 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법

(57) 요약

본 발명은 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 관한 것으로, 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 있어서, 캐드(CAD) 도면상에서 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 도면정보만을 추출하는 제 1단계; 상기 제 1단계에서 추출된 설비 도면정보에서 각각의 객체정보만을 출력하는 제 2단

(뒷면에 계속)

대표도 - 도1



계; 상기 제 2단계에서 출력된 객체정보에서 각 설비들의 길이, 지름, 그룹에 해당되는 세부정보를 출력시키는 제 3단계; 상기 제 2단계에서 출력되는 객체정보에서 각각의 설비 도면 중 단락된 도면 정보가 발생될 경우 단락된 도면을 연결시켜주거나 단락된 부위를 연결하기 위한 구성품(각 설비용 연결 부품) 도면을 적용하여 객체정보 데이터를 완성하는 제 4단계; 상기 제 4단계에서 완성된 객체정보 데이터에 대하여 표준 규격이나 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하는 제 5단계; 및 상기 제 5단계에서 검증이 완료된 객체정보 데이터를 통합 관리 서버로 전송한 후 상기 통합 관리 서버에 접속되는 하나 이상의 관리자 단말기를 통해 집계와 물량 산출을 통해 견적을 수행하되, 상기 객체정보 데이터의 집계와 물량 산출을 위하여 상기 통합 관리 서버에 구성된 인공지능 모듈을 더 포함하고, 상기 인공지능 모듈에서 집계와 물량 산출 작업을 학습하여 최종 견적을 산출하는 제 6 단계;를 포함하여 구성된다.

(52) CPC특허분류

G06N 20/00 (2021.08)

G06Q 30/0283 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

컴퓨터 장치에 의해 수행되는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 있어서,

캐드(CAD) 도면상에서 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 도면정보만을 추출하는 제 1단계;

상기 제 1단계에서 추출된 설비 도면정보에서 각각의 객체정보만을 출력하는 제 2단계;

상기 제 2단계에서 출력된 객체정보에서 각 설비들의 길이, 지름, 그룹에 해당되는 세부정보를 출력시키는 제 3 단계;

상기 제 2단계에서 출력되는 객체정보에서 각각의 설비 도면 중 단락된 도면 정보가 발생될 경우 단락된 도면을 연결시켜주거나 단락된 부위를 연결하기 위한 구성품(각 설비용 연결 부품) 도면을 적용하여 객체정보 데이터를 완성하는 제 4단계;

상기 제 4단계에서 완성된 객체정보 데이터에 대하여 표준 규격이나 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하는 제 5단계; 및

상기 제 5단계에서 검증이 완료된 객체정보 데이터를 통합 관리 서버로 전송한 후 상기 통합 관리 서버에 접속되는 하나 이상의 관리자 단말기를 통해 집계와 물량 산출을 통해 견적을 수행하되, 상기 객체정보 데이터의 집계와 물량 산출을 위하여 상기 통합 관리 서버에 구성된 인공지능 모듈을 더 포함하고, 상기 인공지능 모듈에서 집계와 물량 산출 작업을 학습하여 최종 견적을 산출하는 제 6단계;를 포함하여 구성되고,

상기 제 1단계는 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 설비에서 각 그룹(해당 설비 구성품 정보)에 해당되는 그룹도면 정보를 함께 추출한 후 출력단계에 해당되는 상기 제 2단계에서 상기 그룹도면 정보를 동시에 출력하며,

상기 제 2단계는 출력되는 설비 정보가 소방 설비에 해당될 경우 소방 설비 객체를 메인 소방 파이프 객체와 스프링클러 소방 파이프 객체가 각각 출력되도록 제어되고,

상기 제 2단계는 출력되는 설비 정보가 소방 설비에 해당될 경우 소방 설비 객체를 도색(페인팅) 완료 여부로 구별하고, 보온/비보온형으로 구별하여 각각 출력되도록 제어되며,

상기 제 5단계는, 상기 객체정보 데이터의 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하기 위하여 상기 컴퓨터 장치의 객체정보 검증 모듈이 상기 통합 관리 서버에 접속하여 해당 객체정보 데이터의 검증을 요청하고, 상기 통합 관리 서버에 저장된 기준 검증 정보를 기반으로 검증 과정을 수행하는 것을 특징으로 하는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

발명의 설명

기술분야

[0001] 본 발명은 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 다양한 건축, 토목, 전기, 설비, 조경, 인테리어 공사 등에서 발생하는 설계 도면에서 물량을 산출하는 적산 방법을 효율적으로 개선하여 업무 단순화와 작업 효율성을 만족시킬 수 있는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 일반적으로, 주택이나 빌딩 등을 신축하기에 앞서 부지를 선정하고 용도에 맞도록 설계를 한 다음 시공에 들어 가게 된다. 이때, 설계를 하기 전 또는 설계 후에 실제 시공에 투입될 건축재료의 수량을 예상할 필요가 있는데 이러한 건축적산은 지금까지 설계자 또는 시공자가 일일이 수작업으로 산출하거나 또는 개별적으로 구비한 프로그램 사용하여 산출했던 것이 보통이다. 또한, 산출 수량에 기초하여 건축 시공에 소요되는 재료비와 건축자재 및 인건비 등에 대한 사전 견적도 필수적으로 수행되어야 한다.

[0003] 이러한 건축적산과 견적은 건축의 기획단계에서 코스트 플래닝(Cost Planning), 시공 비용 제어 및 건물 완성의 유지 관리 비용의 경제성 추구 등 종합기술로써, 적산 업무의 필요성이 절실해지고 있다. 이는 경제학, 통계학, 도시공학 등의 기초적인 소양이나 건설 산업론, 건축 생산론, 원가 계산론 등에 대해서 충분한 지식이 필요한 것이 사실이다.

[0004] 적산은 건축물 공사에 필요한 모든 경비를 계산하여 누적하는 것을 말하며, 사용자재의 종별, 수량 및 품질, 소요시간등을 조사하고 각각의 단가에 자재량 및 노동량을 곱하여 건축물 등 전체의 이른바 추정공사 가격을 계산한다.

[0005] 또한, 시장의 한 예로, 건축물 하자에 의해 발생한 손해가 보험의 목적에 해당되는지 여부와 손해액을 평가 및 결정하고 보상금을 지급하는 손해사정업은 손해사정시 이러한 적산방식을 활용하고 있으나, 손해사정법인 담당자들에 의해 산출하는 견적은 담당자별로 상이하고 적정성 판단의 기준이 불명확한 문제점이 있다. 또한, 이를 조율하는 과정에서 불필요한 분쟁이 발생하거나 행정력이 낭비되고 있으며, 자재비에 비해 특히 인건비에 대한 의견차이가 많이 발생하고 있다.

[0006] 건축적산은 지금까지 설계자 또는 시공자가 일일이 수작업으로 산출하거나 또는 개별적으로 구비한 프로그램을 사용하여 산출했던 것이 보통이다. 또한, 산출 수량에 기초하여 건축 시공에 소요되는 재료비와 건축자재 및 인건비 등에 대한 사전 견적도 필수적으로 수행되어야 한다. 이러한 건축적산과 견적은 건축의 기획단계에서 코스트 플래닝(Cost Planning), 시공 비용 제어 및 건물 완성의 유지 관리 비용의 경제성 추구 등 종합기술로서 적산 업무의 필요성이 절실해지고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0007] (특허문헌 0001) KR 10-1930338호
(특허문헌 0002) KR 10-1976514호
(특허문헌 0003) KR 10-2001-0007721호
(특허문헌 0004) KR 10-2396259호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명은, 적산을 통한 물량 산출과 견적의 정확성과 적산 작업 시간을 크게 절감시킬 수 있는 적산 방법을 제공하고자 하는데 목적이 있다.

[0009] 특히, 본 발명은 도면을 기초로 대상 건축물의 구조를 분석하고, 이를 통하여 섹터별 적산을 수행하고 도면의 누락여부를 판단할 수 있는 건축적산 방법을 제공하고자 하는데 목적이 있다.

[0010] 이와 더불어 본 발명은 인공지능(AI) 기반의 적산 방법을 도입하여 설비도면(캐드도면)의 인식율을 개선시키고 이로 인해 결과적으로 정확도 높은 적산 방법을 제공하고자 하는데 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0011] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 있어서, 캐드(CAD) 도면상에서 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 도면정보만을 추출하는 제 1단계; 상기 제 1단계에서 추출된 설비 도면정보에서 각각의 객체정보만을 출력하는 제 2단계; 상기 제 2단계에서 출력된 객체정보에서 각 설비들의 길이, 지름, 그룹에 해당되는 세부정보를 출력시키는 제 3단계; 상기 제 2단계에서 출력되는 객체정보에서 각각의 설비 도면 중 단락된 도면 정보가 발생될 경우 단락된 도면을 연결시켜주거나 단락된 부위를 연결하기 위한 구성품(각 설비용 연결 부품) 도면을 적용하여 객체정보 데이터를 완성하는 제 4단계; 상기 제 4단계에서 완성된 객체정보 데이터에 대하여 표준 규격이나 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하는 제 5단계; 및 상기 제 5단계에서 검증이 완료된 객체정보 데이터를 통합 관리 서버로 전송한 후 상기 통합 관리 서버에 접속되는 하나 이상의 관리자 단말기를 통해 집계와 물량 산출을 통해 견적을 수행하되, 상기 객체정보 데이터의 집계와 물량 산출을 위하여 상기 통합 관리 서버에 구성된 인공지능 모듈을 더 포함하고, 상기 인공지능 모듈에서 집계와 물량 산출 작업을 학습하여 최종 견적을 산출하는 제 6단계;를 포함하여 구성된다.

[0012] 또한, 상기 제 1단계는, 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 설비에서 각 그룹(해당 설비 구성품 정보)에 해당되는 그룹도면 정보를 함께 추출한 후 출력단계에 해당되는 상기 제 2단계에서 상기 그룹도면 정보를 동시에 출력한다.

[0013] 또한, 상기 제 2단계는, 출력되는 설비 정보가 소방 설비에 해당될 경우 소방 설비 객체를 메인 소방 파이프 객체와 스프링클러 소방 파이프 객체가 각각 출력되도록 제어되는 것을 특징으로 한다.

[0014] 또한, 상기 제 2단계는, 출력되는 설비 정보가 소방 설비에 해당될 경우 소방 설비 객체를 도색(페인팅) 완료여부로 구별하고, 보온/비보온형으로 구별하여 각각 출력되도록 제어된다.

[0015] 또한, 상기 제 5단계는, 상기 객체정보 데이터의 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하기 위하여 상기 컴퓨팅 장치의 객체정보 검증 모듈을 포함하고, 상기 객체정보 검증 모듈은 상기 통합 관리 서버에 접속하여 해당 객체정보 데이터의 검증을 요청하고, 상기 통합 관리 서버에 저장된 기준 검증 정보를 기반으로 검증 과정을 수행하는 것을 특징으로

발명의 효과

[0016] 상기와 같이 구성되고 작용되는 본 발명은, 적산을 통한 물량 산출과 견적의 정확성과 적산 작업 시간을 크게 절감시킬 수 있는 장점이 있다.

[0017] 특히, 본 발명은 도면을 기초로 대상 건축물의 구조를 분석하고, 이를 통하여 섹터별 적산을 수행하고 도면의 누락여부를 판단 후 누락된 정보를 완성시켜 최종 적산을 수행함에 따라 완성도 높은 결과물을 제공할 수 있는 이점이 있다.

[0018] 또한, 본 발명은 인공지능(AI) 기반의 적산 방법을 도입하여 설비도면(캐드도면)의 인식율을 개선시킴으로써, 결과적으로 만족도 높은 적산 방법을 수행할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법의 시스템 구성도,
 도 2는 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법을 구현하는 컴퓨팅 장치의 블록도,
 도 3은 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법의 순서도,
 도 4는 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에서 설비별 객체정보를 추출한 예를 나타낸 도면,
 도 5는 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에서 설비별 객체정보의 세부정보를 출력한 예를 나타낸 도면,
 도 6은 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에서 설비별 객체정보의 단락 부위를 자동 완성하는

예를 나타낸 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0020] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법을 상세히 설명하면 다음과 같다.
- [0021] 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법은, 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 있어서, 캐드(CAD) 도면상에서 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 도면정보만을 추출하는 제 1단계; 상기 제 1단계에서 추출된 설비 도면정보에서 각각의 객체정보만을 출력하는 제 2단계; 상기 제 2단계에서 출력된 객체정보에서 각 설비들의 길이, 지름, 그룹에 해당되는 세부정보를 출력시키는 제 3단계; 상기 제 2단계에서 출력되는 객체정보에서 각각의 설비 도면 중 단락된 도면 정보가 발생될 경우 단락된 도면을 연결시켜주거나 단락된 부위를 연결하기 위한 구성품(각 설비용 연결 부품) 도면을 적용하여 객체정보 데이터를 완성하는 제 4단계; 상기 제 4단계에서 완성된 객체정보 데이터에 대하여 표준 규격이나 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하는 제 5단계; 및 상기 제 5단계에서 검증이 완료된 객체정보 데이터를 통합 관리 서버로 전송한 후 상기 통합 관리 서버에 접속되는 하나 이상의 관리자 단말기를 통해 집계와 물량 산출을 통해 견적을 수행하되, 상기 객체정보 데이터의 집계와 물량 산출을 위하여 상기 통합 관리 서버에 구성된 인공지능 모듈을 더 포함하고, 상기 인공지능 모듈에서 집계와 물량 산출 작업을 학습하여 최종 견적을 산출하는 제 6단계;를 포함하여 구성된다.
- [0022] 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법은 인공지능 기반의 설계 도면 집계와 물량 산출 그리고 최종 견적을 위하여 인식율을 높이고 정확성을 개선함으로써 결과적으로 정확한 견적 산출과 함께 작업 시간을 크게 단축시킬 수 있는 자동 적산 방법을 제공하는 것을 주요 기술적 목적으로 한다.
- [0023] 도 1은 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법의 시스템 구성도이다.
- [0024] 본 발명에 따른 적산 방법은 하나의 컴퓨팅 장치(100)를 통해 구현되며, 상기 컴퓨팅 장치에서 동작하는 소프트웨어로 구성된다. 또는 상기 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체일 수 있다.
- [0025] 또한, 본 발명에서는 상기 컴퓨팅 장치(100)를 통해 자동 적산 방법을 구현할 때 인공지능 기반의 시스템을 구축하기 위하여 네트워크망으로 연결되는 하나의 통합 관리 서버(200)와 상기 통합 관리 서버(200) 내에 구성되어 적산 과정에서의 집계 및 물량 산출에 인공지능 기능을 구현하는 인공지능 모듈(210) 및 상기 통합 관리 서버(200)를 관리자가 관리하기 위한 관리자 단말기(300)를 포함하여 구성된다.
- [0026] 상기 컴퓨팅 장치(100)는 하나 또는 적어도 2개 이상의 컴퓨팅 장치(100)로 구성될 수 있으며, 각각의 컴퓨팅 장치(100)는 본 발명에 따른 설비 도면 자동 적산 방법을 구현하기 위한 기록매체가 포함되어 있다. 건축, 토목, 전기, 설비, 조경, 인테리어 공사 등 다양한 공사 시설물에 따른 해당되는 설계 도면으로부터 세부적인 단가와 수량을 산출하기 위한 자동 적산 방법을 제안하며, 복수의 컴퓨팅 장치(100)는 각각 또는 동시에 적산 방법을 위한 프로그램을 동작시킬 수 있는 것이다.
- [0027] 상기 통합 관리 서버(200)는 상기 컴퓨팅 장치에서 처리된 시설물의 설계 도면으로부터 추출된 객체정보(또는 객체정보 데이터)를 수신 받아 저장 후 집계 및 물량을 산출하고 이것으로부터 최종 견적을 산출하게 된다.
- [0028] 본 발명에서는 상기 통합 관리 서버(200)를 통한 온라인 기반의 적산 방법을 제공함으로써, 온라인 접근성을 활용하여 최종 적산 결과물에 대한 다수의 전문가를 활용한 검증이나 외부 정보를 활용한 적산 결과물의 검증 등을 다양한 기능을 수행할 수 있다.
- [0029] 한편, 본 발명의 주요 기술적 요지에 따라 설계 도면으로부터 추출된 설비별 객체정보를 기반으로 집계 및 물량 산출을 구현하는 과정에서 인공지능 기반의 도면 인식과 이를 통한 정확한 물량을 산출할 수 있도록 인공지능 모듈(210)을 더 포함하여 구성된다.
- [0030] 상기 인공지능 모듈(210)은 기본적으로 다양한 설비별 객체정보 데이터를 별도의 저장부에 저장하여 빅데이터 기반으로 구축되어 있으며, 이 빅데이터 정보를 활용하여 상기 인공지능 모듈은 데이터 학습을 통해 정확한 도면 인식율을 구현하고 여기서 인식된 도면을 통해 결과적으로 정확한 물량을 산출함으로써 적산 업무의 정확성을 제고하기 위함이다.
- [0031] 따라서, 본 발명은 상기 통합 관리 서버(200)를 통한 온라인 기반의 적산 방법을 제공하고, 이와 동시에 인공지능 기반의 적산 방법을 제공함으로써, 정확한 물량 산출 및 견적 제공을 통해 발주사의 업무 중대 및 효율성을

동시에 만족시킬 수 있는 장점을 가지고 있다.

- [0032] 한편, 관리자 단말기(300)는 상기 통합 관리 서버(200)를 관리하는 관리자의 단말기로서, 다수의 컴퓨팅 장치에 제공하는 ID, password 할당, 작업자 그룹핑, 업무 분장, 컴퓨팅 장치의 통합 제어 등을 기반으로 수행할 수 있는 것이다.
- [0033] 도 2는 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법을 구현하는 컴퓨팅 장치의 블록도이다.
- [0034] 본 발명에 따른 도면 자동 적산 방법은 상기 컴퓨팅 장치(100)에서 읽을 수 있는 프로그램으로써, 공지의 캐드(CAD) 프로그램 파일로부터 데이터를 수집 및 가공하여 적산을 위한 객체정보 데이터로 사용되는데, 캐드 데이터로부터 적산 방법을 구현하는 데이터를 인식하기 위하여 객체정보를 단계별로 추출 및 출력하는 기능을 구현하는 다수의 모듈로 각각 구성된다.
- [0035] 도 2에 나타난 바와 같이 캐드 파일로부터 각각의 설비에 대한 객체정보 추출하는 객체정보 추출 모듈(110)과, 추출된 객체정보에서 세부정보를 수집하는 세부정보 추출 모듈(120)과, 추출된 상기 객체정보에서 미완성된 객체정보를 완성시켜주는 객체정보 완성 모듈(130) 및 객체정보의 다양한 조건을 검증하는 객체정보 검증 모듈(140)을 포함하여 구성된다.
- [0036] 상기 객체정보 추출 모듈(110)은 캐드 파일 데이터에서 임의의 설비영역에 해당되는 도면만을 추출하여 정확한 적산을 위해 사용하기 위한 것으로, 본 발명에서는 도면에 설계된 설비 영역에서 배관 설비, 소방 설비, 공조 설비로 각각 분류하고 해당 설비에 대한 객체정보를 추출하게 된다. 배관 설비는 설계 도면에 적용된 모든 배관(파이프) 종류에 해당되는 것이며, 배관 설비에 필요한 파이프나 파이프 설치를 위해 적용되는 각종 구성품(부품)들을 일체 포함하는 것으로, 예를 들어 T관, 엘보, 소켓 등을 예로 설명할 수 있다. 따라서, 배관 설비에 해당되는 객체정보를 추출할 때 메인 배관 정보와 이에 적용되는 구성품을 일체 포함한다.
- [0037] 마찬가지로, 소방 설비나 공조 설비(덕트)에서도 각각의 설비에 적용되는 일체 구성품들을 포함하여 각 설비에 대한 객체정보를 추출한다.
- [0038] 세부정보 추출 모듈(120)은 객체정보에 대한 상세 수치 정보를 뜻하는 것으로, 배관 설비의 경우 배관 사이즈에 관한 일체 치수 정보, 재질 정보, 특성 정보를 모두 포함할 수 있다. 예를 들어 치수 정보는 길이나, 지름, 두께, 반지름, 곡률 등 사이즈에 관한 모든 정보가 표시되는 것을 말하며, 재질 정보의 경우 알루미늄 배관, 동배관, 강철배관 등에 해당될 수 있다. 특성 정보일 경우 해당 배관의 세부 특성 정보에 해당될 수 있는 것으로, 압력 강도, 특수 재질 여부, 허용 중량 등 배관 설비의 각종 세부정보를 도면상에서 추출한 후 배관 설비를 객체정보와 상세정보로 추출한 하게 된다.
- [0039] 객체정보 완성 모듈(130)은 도면상에서 배관이나 공조 설비 등에서 연결이 끊어졌거나 구성품이 누락되었을 경우나 주배관, 보조 배관의 누락 또는 단락, 구성품이 누락되었을 경우 해당 객체정보를 자동으로 완성시킴으로써 사용자에게 높은 편의성을 제공하며, 보다 정확한 적산을 수행할 수 있는 것이다.
- [0040] 객체정보 검증 모듈(140)은 임의의 설비가 법규제나 제도, 인/허가 규정에 따른 조건을 충족하고 있는지를 검증하는 모듈로서, 예를 들어 소방 설비의 경우 소방법 규정에 따라 소방 설비가 규정에 부합되도록 설계되었는지 여부를 검증하기 위한 모듈이다.
- [0041] 이때, 상기 객체정보 검증 모듈(140)은 상기 통합 관리 서버(200)를 통해 해당 정보를 수신하여 검증하거나, 또는 실시간으로 업데이트되는 최근 규정 정보를 수신하여 저장하게 되고, 상기 통합 관리 서버(200)에 저장된 규정 관련 정보를 기반으로 객체정보가 부합되는지를 확인해 보도록 한 것이다. 여기서 객체정보가 규정에 부합되지 않을 경우 상기 관리자 단말기를 통해 2차적인 검증을 수행할 수 있으며, 상기 객체정보 검증 모듈(140)가 보유한 검증용 기데이터를 기반으로 검증 과정을 거쳐 최종적으로 객체정보 데이터를 생성하게 된다.
- [0042] 따라서, 본 발명의 설비 도면 자동 적산 방법은 최초 준비된 캐드 도면으로부터 배관 설비, 소방 설비, 공조 설비 각각에 따라 객체정보 데이터를 추출한 후 마무리 작업 및 검증 작업을 통해 객체정보를 검토 한 후 최종 객체정보가 생성되면 이를 상기 통합 관리 서버(20)로 제공하는 것이다.
- [0043] 도 3은 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법의 순서도이다.
- [0044] 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 있어서, 캐드(CAD) 도면상에서 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 도면정보만을 추출하는 제 1단계(S100)이다. 각각의 설비에 해당되는 객체정보를 얻기 위하여 최초 준비된 캐드 데이터에서 객체정보를 추출한다. 여기서 추출하는 최초 객체정보는

이미지화 형태나 텍스트 형태, 소팅(부품별 수량이나 그외 요소들)을 통해 획득한다.

- [0045] 다음으로 상기 제 1단계에서 추출된 설비 도면정보에서 각각의 객체정보만을 출력하는 제 2단계(S100)이다. 상기 제 2단계(S200)는 각 설비별로 객체정보를 획득하는 것으로, 배관 설비, 소방 설비, 공조 설비에 따라서 각각의 객체 정보를 획득한다. 상기 제 2단계(S200)는 카드 도면에서 각각의 설비별로 객체정보만을 획득하는 기능을 수행하며, 앞서 설명한 바와 같이 객체정보 추출 모듈(110)을 통해 카드 파일의 객체 정보를 추출한다.
- [0046] 설비 종류에 따라 각각 추출되는 객체정보는 설비별 분류를 통해 물량(및 견적)을 산출하는 과정에서 타 설비에 해당되는 도면과의 혼선으로 인해 최종 견적의 어려움이 발생하는 것을 방지하고, 객체정보 관리의 효율성을 제고할 수 있다.
- [0047] 다음은, 상기 제 2단계에서 출력된 객체정보에서 각 설비들의 길이, 지름, 그룹에 해당되는 세부정보를 출력시키는 제 3단계(S100)로 구성된다. 세부정보는 각각의 설비 객체정보에서 설비들의 길이, 지름, 두께, 반지름, 곡률 등 사이즈 정보가 출력되도록 하여 작업자가 직관적으로 판단할 수 있을 뿐만 아니라 여기서 분류된 세부정보는 최종 견적서 산출에 정확성을 기여할 수 있는 것이다.
- [0048] 상기 제 2단계(S200)에서 출력되는 객체정보에서 각각의 설비 도면 중 단락된 도면 정보가 발생될 경우 단락된 도면을 연결시켜주거나 단락된 부위를 연결하기 위한 구성품(각 설비용 연결 부품) 도면을 적용하여 객체정보 데이터를 완성하는 제 4단계(S400)로 구성된다.
- [0049] 상기 제 4단계(S400)는 상기 객체정보 완성 모듈(130)을 통해 구현되는 것으로, 추출된 객체정보에서 각 설비별 누락 위치 발생, 해당 부품의 누락, 배관 단선 등의 문제가 발생하였을 경우 본 발명의 프로그램에서는 누락 부위를 자동으로 생성하거나 해당 부속품을 적용하여 누락된 위치를 완성시키게 된다. 이러한 작업을 자동화 구현함으로써, 그동안 작업자가 수작업으로 누락 부위를 점검하고 수정하는 것을 일괄적으로 자동화 구현함에 따라 작업 속도를 크게 개선할 수 있는 이점이 있는 것이다.
- [0050] 다음으로 상기 제 4단계에서 완성된 객체정보 데이터에 대하여 표준 규격이나 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하는 제 5단계(S500)이다. 배관 설비, 소방 설비, 공조 설비 등 다양한 형태의 설비들은 해당 국가나 단체, 지자체에서 규정된 법령, 행정(인/허가) 등에 위배되는 지 여부를 확인하여야 하는데 본 발명에서는 객체정보를 기준으로 검증 과정을 거쳐 정정될 내용들은 반영함으로써 최종적으로 객체정보를 생성하는 것이다.
- [0051] 마지막으로, 상기 제 5단계(S500)에서 검증이 완료된 객체정보 데이터를 통합 관리 서버로 전송한 후 상기 통합 관리 서버에 접속되는 하나 이상의 관리자 단말기를 통해 집계와 물량 산출을 통해 견적을 수행하는 제 6단계(S600)이다.
- [0052] 본 발명에 따른 인공지능 기반의 자동 계산 방법은 온라인 기능을 적용하여 통합 관리 서버(200)에서 저장, 집계, 물량 산출의 과정을 통해 최종 견적서를 생성할 수 있다. 이때, 상기 통합 관리 서버(200)에는 객체정보 데이터의 집계와 물량 산출을 위하여 상기 통합 관리 서버에 구성된 인공지능 모듈(210)을 더 포함하는데, 상기 인공지능 모듈에서 집계와 물량 산출 작업을 학습하여 최종 견적을 산출하는 제 6단계(S600)로 구성된다.
- [0053] 도 4는 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 계산 방법에서 설비별 객체정보를 추출한 예를 나타낸 도면이다.
- [0054] 위의 사진은 카드 원본 파일의 예시를 나타낸 것이며, 아래 <객체정보>는 상기 객체정보 추출 모듈(110)을 통해 배관 설비를 추출한 것이다. 이때, 배관 설비의 객체정보는 다른 설계 이미지를 제외하고 배관 설비에 대한 전체 객체정보만을 나타내주고 있다. 도 5는 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 계산 방법에서 설비별 객체정보의 세부정보를 출력한 예를 나타낸 도면이다.
- [0055] 앞서도 기술된 바와 같이 세부정보는 설비의 상세 정보에 관한 것으로, 배관설비에 해당되는 길이, 사이즈, 지름, 반지름, 두께 정보를 포함하는 세부정보를 의미하며, 위의 이미지는 도 4에서 추출된 객체정보 이미지이며, 여기에다 세부정보까지 적용된 것이 아래 이미지이다. 이때 각 배관의 사이즈, 길이, 내경, 외경, 둘레 등에 관한 모든 데이터를 획득하는 것이다.
- [0056] 마지막으로 도 6은 본 발명에 따른 AI 기반의 설비 도면 자동 계산 방법에서 설비별 객체정보의 단락 부위를 자동 완성하는 예를 나타낸 도면이다. 객체정보 완성 모듈(130)은 추출된 객체정보에서 해당 설계도에 단락 부위, 또는 부속품으로 인한 단락의 문제가 발생되었을 경우는 이를 자동으로 반영시켜 해당 설비 도면을 완성시킨다.
- [0057] 따라서, 앞서 상술한 바와 같이 구성되는 계산 방법을 통해 설비별 객체정보를 용이하게 추출하고 이를 바탕으로

로 적산 과정을 수행함에 따라 고객사의 만족도 높은 적산 서비스를 제공할 수 있는 것이다.

[0058] 이와 같이 구성되는 본 발명은 적산을 통한 물량 산출과 견적의 정확성과 적산 작업 시간을 크게 절감시킬 수 있는 장점이 있다.

[0059] 특히, 본 발명은 도면을 기초로 대상 건축물의 구조를 분석하고, 이를 통하여 섹터별 적산을 수행하고 도면의 누락여부를 판단후 누락된 정보를 완성시켜 최종 적산을 수행함에 따라 완성도 높은 결과물을 제공할 수 있는 이점이 있다.

[0060] 또한, 본 발명은 인공지능(AI) 기반의 적산 방법을 도입하여 설비도면(캐브도면)의 인식율을 개선시킴으로써, 결과적으로 만족도 높은 적산 방법을 수행할 수 있는 효과가 있다.

[0061] 이상, 본 발명의 원리를 예시하기 위한 바람직한 실시예와 관련하여 설명하고 도시하였지만, 본 발명은 그와 같이 도시되고 설명된 그대로의 구성 및 작용으로 한정되는 것이 아니다. 오히려, 첨부된 청구범위의 사상 및 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대한 다수의 변경 및 수정이 가능함을 당업자들은 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서 그러한 모든 적절한 변경 및 수정과 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다.

부호의 설명

[0062] 100 : 컴퓨팅 장치

110 : 객체정보 추출 모듈

120 : 세부정보 추출 모듈

130 : 객체정보 완성 모듈

140 : 객체정보 검증 모듈

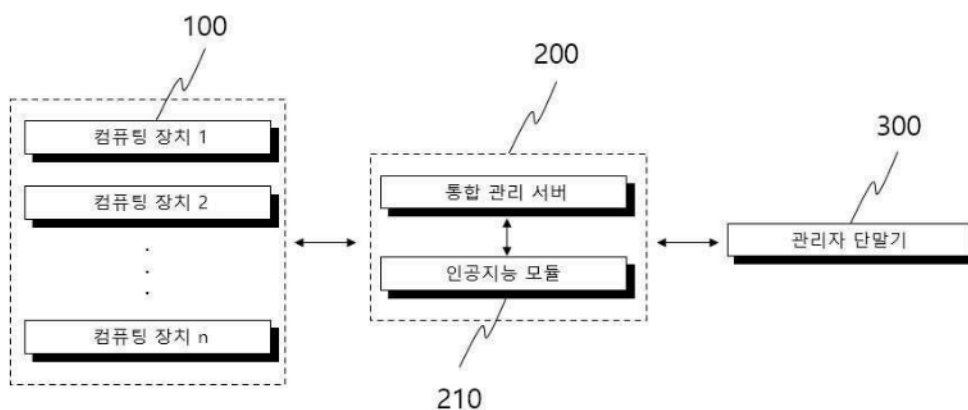
200 : 통합 관리 서버

210 : 인공지능 모듈

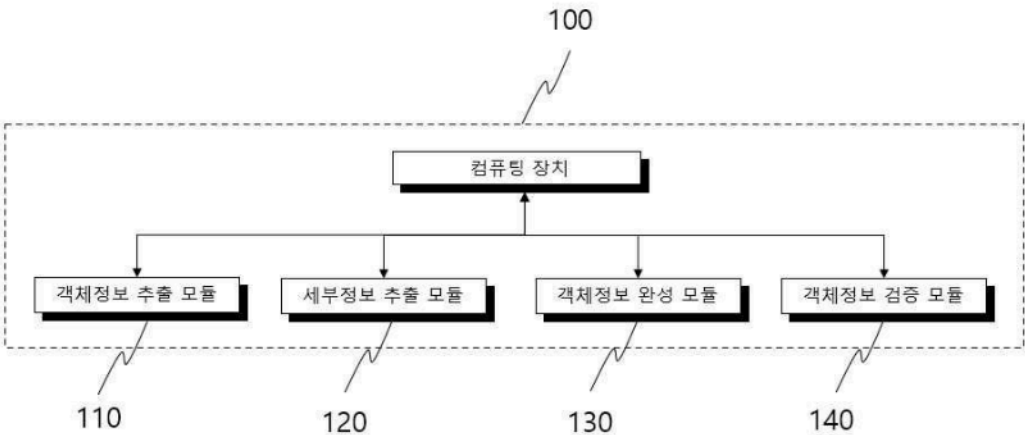
300 : 관리자 단말기

도면

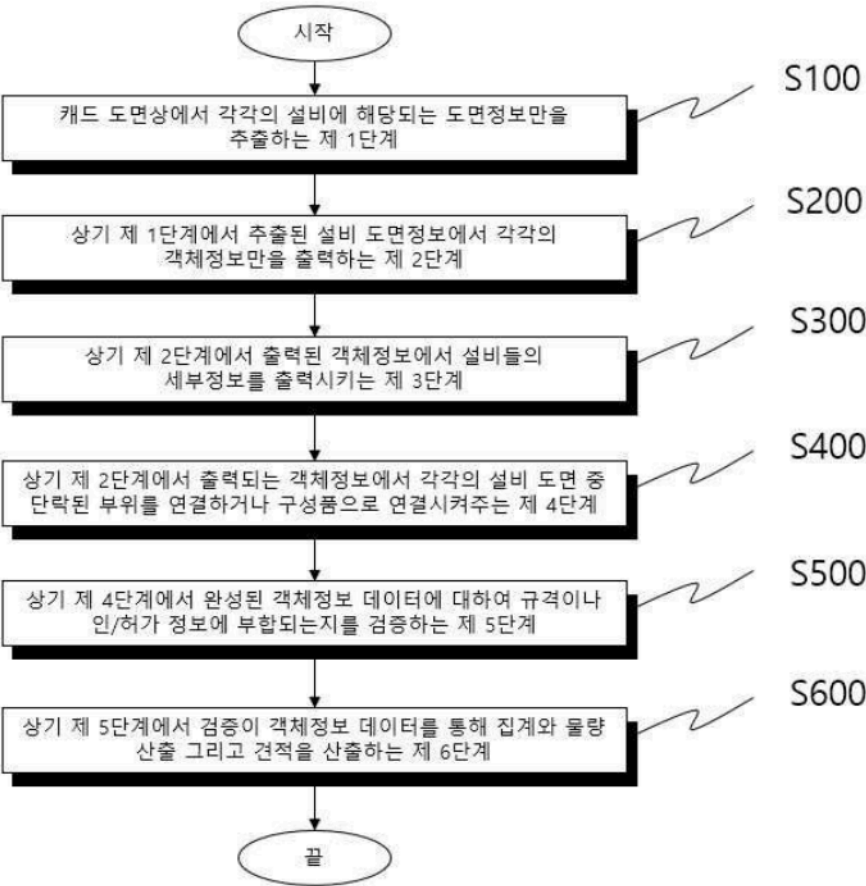
도면1



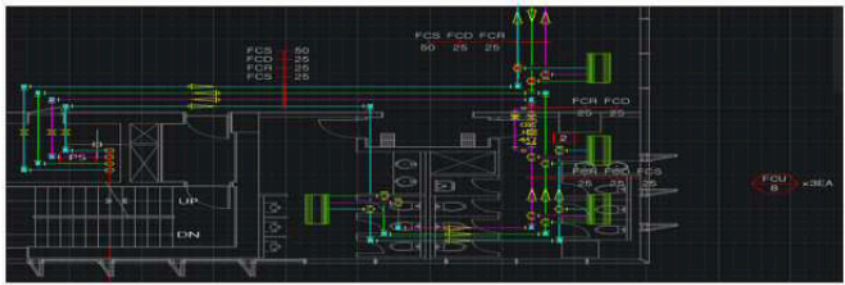
도면2



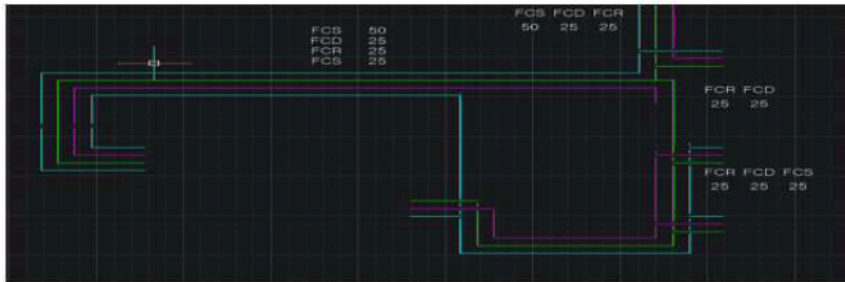
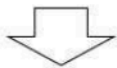
도면3



도면4

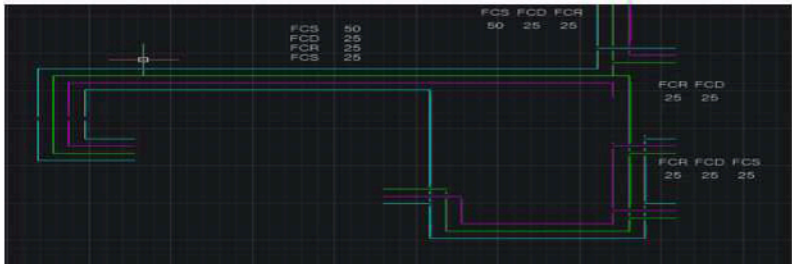


<CAD>

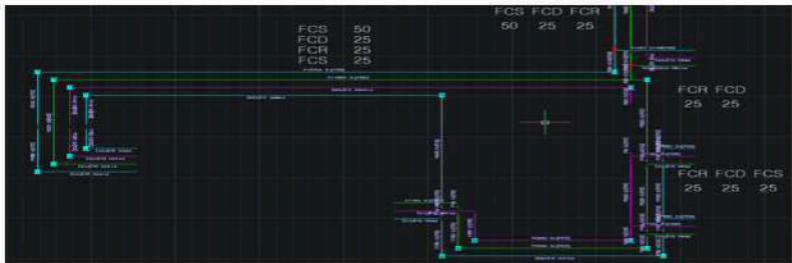
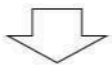


<객체정보>

도면5

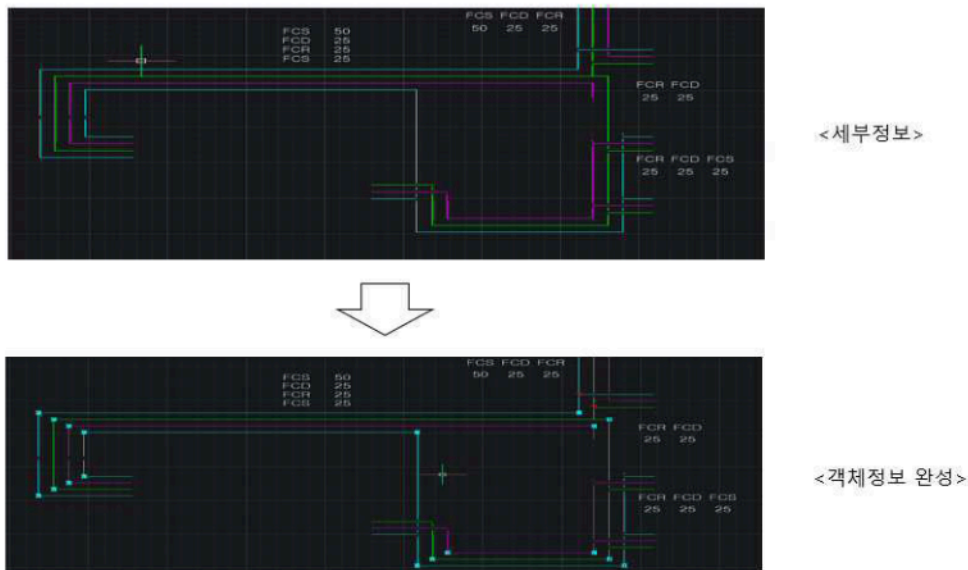


<객체정보>



<세부정보>

도면6



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 1

【변경전】

컴퓨터 장치에 의해 수행되는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 있어서,

캐드(CAD) 도면상에서 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 도면정보만을 추출하는 제 1단계;

상기 제 1단계에서 추출된 설비 도면정보에서 각각의 객체정보만을 출력하는 제 2단계;

상기 제 2단계에서 출력된 객체정보에서 각 설비들의 길이, 지름, 그룹에 해당되는 세부정보를 출력시키는 제 3 단계;

상기 제 2단계에서 출력되는 객체정보에서 각각의 설비 도면 중 단락된 도면 정보가 발생될 경우 단락된 도면을 연결시켜주거나 단락된 부위를 연결하기 위한 구성품(각 설비용 연결 부품) 도면을 적용하여 객체정보 데이터를 완성하는 제 4단계;

상기 제 4단계에서 완성된 객체정보 데이터에 대하여 표준 규격이나 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하는 제 5단계; 및

상기 제 5단계에서 검증이 완료된 객체정보 데이터를 통합 관리 서버로 전송한 후 상기 통합 관리 서버에 접속 되는 하나 이상의 관리자 단말기를 통해 집계와 물량 산출을 통해 견적을 수행하되, 상기 객체정보 데이터의 집계와 물량 산출을 위하여 상기 통합 관리 서버에 구성된 인공지능 모듈을 더 포함하고, 상기 인공지능 모듈에서 집계와 물량 산출 작업을 학습하여 최종 견적을 산출하는 제 6단계;를 포함하여 구성되고,

상기 제 1단계는 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 설비에서 각 그룹(해당 설비 구성품 정보)에 해당되는 그룹도면 정보를 함께 추출한 후 출력단계에 해당되는 상기 제 2단계에서 상기 그룹도면 정보를 동시에 출력하며,

상기 제 2단계는 출력되는 설비 정보가 소방 설비에 해당될 경우 소방 설비 객체를 메인 소방 파이프 객체와 스

프팅쿨러 소방 파이프 객체가 각각 출력되도록 제어되고,

상기 제 2단계는 출력되는 설비 정보가 소방 설비에 해당될 경우 소방 설비 객체를 도색(페인팅) 완료 여부로 구별하고, 보온/비보온형으로 구별하여 각각 출력되도록 제어되며,

상기 제 5단계는, 상기 객체정보 데이터의 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하기 위하여 상기 컴퓨팅 장치의 객체정보 검증 모듈을 포함하고,

상기 객체정보 검증 모듈은 상기 통합 관리 서버에 접속하여 해당 객체정보 데이터의 검증을 요청하고, 상기 통합 관리 서버에 저장된 기준 검증 정보를 기반으로 검증 과정을 수행하는 것을 특징으로 하는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법.

【변경후】

컴퓨터 장치에 의해 수행되는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법에 있어서,

캐드(CAD) 도면상에서 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 도면정보만을 추출하는 제 1단계;

상기 제 1단계에서 추출된 설비 도면정보에서 각각의 객체정보만을 출력하는 제 2단계;

상기 제 2단계에서 출력된 객체정보에서 각 설비들의 길이, 지름, 그룹에 해당되는 세부정보를 출력시키는 제 3 단계;

상기 제 2단계에서 출력되는 객체정보에서 각각의 설비 도면 중 단락된 도면 정보가 발생될 경우 단락된 도면을 연결시켜주거나 단락된 부위를 연결하기 위한 구성품(각 설비용 연결 부품) 도면을 적용하여 객체정보 데이터를 완성하는 제 4단계;

상기 제 4단계에서 완성된 객체정보 데이터에 대하여 표준 규격이나 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하는 제 5단계; 및

상기 제 5단계에서 검증이 완료된 객체정보 데이터를 통합 관리 서버로 전송한 후 상기 통합 관리 서버에 접속되는 하나 이상의 관리자 단말기를 통해 집계와 물량 산출을 통해 견적을 수행하되, 상기 객체정보 데이터의 집계와 물량 산출을 위하여 상기 통합 관리 서버에 구성된 인공지능 모듈을 더 포함하고, 상기 인공지능 모듈에서 집계와 물량 산출 작업을 학습하여 최종 견적을 산출하는 제 6단계;를 포함하여 구성되고,

상기 제 1단계는 배관 설비, 소방 설비, 덕트 설비에 해당되는 각각의 설비에서 각 그룹(해당 설비 구성품 정보)에 해당되는 그룹도면 정보를 함께 추출한 후 출력단계에 해당되는 상기 제 2단계에서 상기 그룹도면 정보를 동시에 출력하며,

상기 제 2단계는 출력되는 설비 정보가 소방 설비에 해당될 경우 소방 설비 객체를 메인 소방 파이프 객체와 스프링쿨러 소방 파이프 객체가 각각 출력되도록 제어되고,

상기 제 2단계는 출력되는 설비 정보가 소방 설비에 해당될 경우 소방 설비 객체를 도색(페인팅) 완료 여부로 구별하고, 보온/비보온형으로 구별하여 각각 출력되도록 제어되며,

상기 제 5단계는, 상기 객체정보 데이터의 법규, 인/허가 정보에 부합되는지 여부를 검증하기 위하여 상기 컴퓨터 장치의 객체정보 검증 모듈이 상기 통합 관리 서버에 접속하여 해당 객체정보 데이터의 검증을 요청하고, 상기 통합 관리 서버에 저장된 기준 검증 정보를 기반으로 검증 과정을 수행하는 것을 특징으로 하는 AI 기반의 설비 도면 자동 적산 방법.